Nom _____

Grup _____

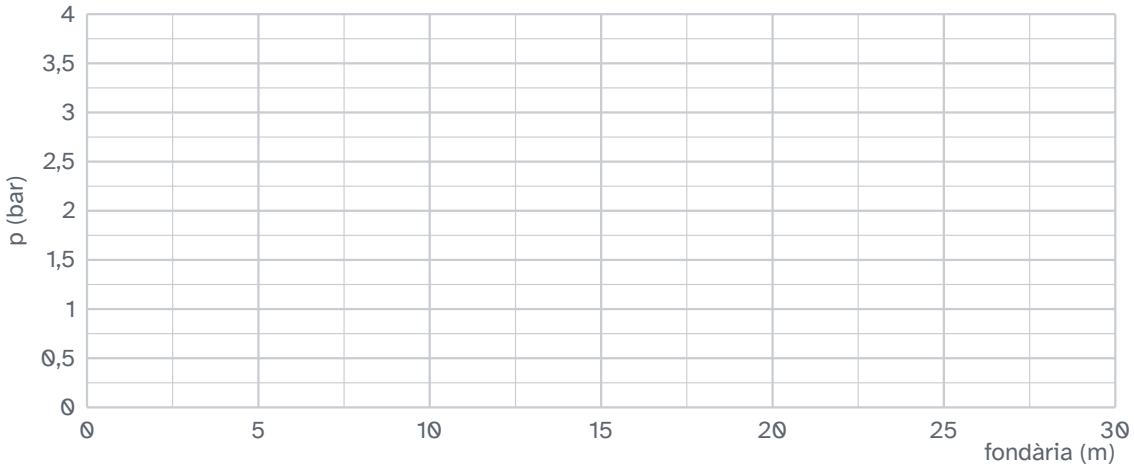
Data _____

# Reptes d'ampliació

Aquests reptes amplien el que treballem a classe. Tria'n els que vulguis: no cal fer-los tots ni en ordre. Les etiquetes indiquen el tipus de repte. Escriu sempre les dades, el raonament i el resultat amb unitats. Quan acabis un repte, demana el solucionari al professor o professora i corregeix-lo amb bolígraf verd.

**1** Dades **L'ordinador de busseig.** Un ordinador de busseig ha registrat la pressió total en baixar al mar:

| Fondària (m) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressió (bar) | 1,01 | 1,52 | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 3,53 |




a) Representa la pressió en funció de la fondària.

b) Calcula el pendent de la recta en Pa/m. Quin significat té?

c) Amb el pendent i $p = \rho \cdot g \cdot h$, calcula la densitat de l'aigua. És aigua dolça o de mar?

d) Quina pressió esperes a 40 m?

**2** Càlcul **La bombolla que creix.** Un bussejador deixa anar una bombolla de 2,0 $cm^3$ a 20 m de fondària al mar (1.025 $kg/m^3$). La temperatura no canvia.

a) Calcula la pressió total a 20 m.

b) Quin volum tindrà la bombolla a la superfície? (Llei de Boyle: $p_1V_1 = p_2V_2$.)

c) Per què els bussejadors no han de pujar mai aguantant la respiració?

**3** Càlcul **L'aire del llast.** Per buidar el tanc de llast d'un submarí, s'hi bomba aire a pressió que empeny l'aigua cap a fora.

a) A quina pressió mínima s'ha de bombar l'aire a 30 m de fondària al mar?

b) Si el tanc fa 2 $m^3$, quin volum ocuparia aquest aire a la superfície?

c) Per què l'Ictineo II necessitava molta energia per emergir des de fondàries grans?

**4** Càlcul **El globus aerostàtic.** Un globus d'aire calent té un volum de 2.500 $m^3$. L'aire de fora té una densitat d'1,2 $kg/m^3$ i el de dins, de 0,95 $kg/m^3$.

a) Quina empenta rep el globus? ($g = 9,8\ m/s^2$)

b) Quin pes té l'aire calent de dins?

c) Quina massa màxima (globus, cistella i persones) pot aixecar? Per què els globus volen més bé als matins freds?

**5** Càlcul **Surar al mar Mort.** L'aigua del mar Mort té una densitat d'uns 1.240 $kg/m^3$, i el cos humà, d'uns 1.010 $kg/m^3$.

a) Quin percentatge del cos queda submergit al mar Mort?

b) I al Mediterrani (1.025 $kg/m^3$)?

c) Quina densitat mitjana ha de tenir un submarí perquè suri al Mediterrani amb un 10 % del volum fora de l'aigua?

**6** Càlcul **El batiscaf Trieste.** El 1960, el batiscaf Trieste va baixar fins a uns 10.900 m de fondària a la fossa de les Mariannes, amb Jacques Piccard i Don Walsh.

a) Quina pressió hidrostàtica hi havia? Quantes atmosferes són?

b) Quina força feia l'aigua sobre una finestreta de 10 cm de radi? A quantes tones equival?

c) El Trieste flotava gràcies a un dipòsit ple de gasolina, menys densa que l'aigua i gairebé incompressible. Per què no podia fer servir aire?

**7** Càlcul **Torricelli amb oli.** Torricelli va mesurar la pressió atmosfèrica amb una columna de mercuri de 760 mm.

a) Quina altura tindria la columna d'un baròmetre fet amb oli (920 kg/m$^3$) per equilibrar 1 atm (101.325 Pa)?

b) I amb aigua? Per què no es fan baròmetres d'aigua?

c) Per què la columna de Torricelli no depèn del gruix del tub?

## R Recursos per anar més enllà

Recursos per continuar aprenent: institucions científiques, museus i simulacions. Si al costat de l'adreça hi ha un títol entre cometes, cerca'l a la pàgina.

- **Sota pressió.** Simulació PhET: pressió en líquids diferents, a la Terra i en altres planetes
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Sota pressió» (Under Pressure)
- **Flotabilitat.** Simulació PhET: empenta, densitat i flotació amb blocs de materials diferents
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Flotabilitat» (Buoyancy)
- **Narcís Monturiol i Estarriol.** Institut d'Estudis Catalans, Científics catalans: la vida de l'inventor dels Ictineos
  https://scbcientifics.iec.cat/en/cientifics/monturiol-estarriol-narcis
- **La navegació submarina.** Museu Marítim de Barcelona: la col·lecció sobre Monturiol i els Ictineos
  https://mmb.cat/en/colleccions/underwater-navigation